TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 2

Chapitre 11 — La sphère et la boule

Rappel : aire de la sphère : $4\pi r^2$; volume de la boule : $\frac{4}{3}\pi r^3$.

1 Compléter le tableau (valeurs exactes, puis arrondies au dixième).

Rayon	Aire de la sphère	Volume de la boule
5 cm	.....	.....
3 cm	.....	.....
diamètre 3 m	.....	.....

2 **La Terre.** On assimile la Terre à une sphère de rayon 6 371 km.

a. Aire de la surface de la Terre (notation scientifique) : .....

b. Volume de la Terre : .....

3 **Le réservoir.** Une cuve sphérique a un diamètre intérieur de 3 m. Combien de litres contient-elle (au litre près) ?

.....

.....

4 Une boule a un volume de 1 L. Montrer que son rayon r vérifie $r^3 = \dfrac{750}{\pi}$ (en cm), puis l'estimer au mm.

.....

.....

Sur le cahier

5 **Le cylindre d'Archimède.** Une boule de rayon r est enfermée dans un cylindre de rayon r et de hauteur $2r$. Montrer que le volume de la boule est les $\dfrac{2}{3}$ de celui du cylindre.